

المستوى: **ثانية متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

الميدان(3) **الظواهر الكهربائية والمغناطيسية**

المقطع التعليمي:////

الوحدة التعليمية: **تمغناط الحديد**

المدة: **2 س**

التاريخ: **2019/2018**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة: **03**

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	1- يميز بين طرق التمغناط : - يتعرف على طريقة من طرق تمغناط الحديد - يستخدم طريقة من طرق التمغناط لصنع ابرة مغناطيسية 2- يميز بين المغناطيس الدائم والموقت: - يربط بين طبيعة المغناطيس (دائم-موقت) وطبيعة المادة - يستخدم طريقة ليحافظ على مغنطة المغناطيس	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- كيفية مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي - تحديد قطبي قضيب ممغنط	- قضيب مغناطيسي - مسمار حديدي - مسمار فولاذي - دبابيس حديدية - ابرة ممغنطة - مساسيك الورق	- تحقيق تجارب تبين إمكانية صنع مغناطيس من الحديد بطرق مختلفة والحصول على مغناطيس دائمة وموقته

المراجع

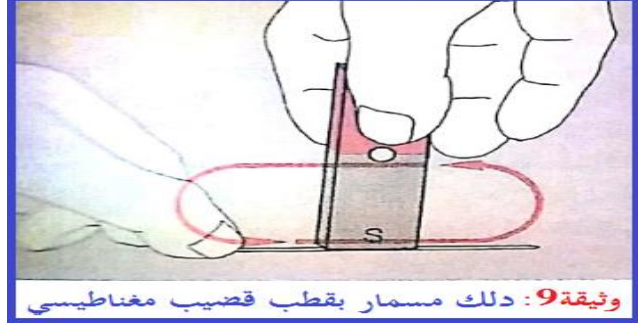
المنهاج- الوثيقة المرفقة- دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.

الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول حصة المغناطيس	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	- عند صيانة الهواتف النقالة والبراغي مبعثرة يستعمل عادة مفك ممغنط لجذبها (البراغي) بكل سهولة - كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ هل هي منطبقة على كل المواد؟	الوضعية التعلمية

1- طرق التمغنط

- التجربة الأولى ص 104 : التمغنط بالدلك

- يطلب الأستاذ من التلاميذ أخذ مسمار حديدي وذلك بأحد قطبي مغناطيس في اتجاه واحد عدة مرات ثم تقريبه من مجموعة من المسامير الصغيرة كما توضحه الوثيقة 9 ص 104



س1: صف ماذا تلاحظ؟

س2: اعط تفسيراً لذلك؟

س3: ماذا تستنتج؟

- التجربة الثانية ص 104 : التمغنط باللمس

- يطلب الأستاذ من التلاميذ لمس قطب قضيب مغناطيسي بمسمار حديدي ثم تقريب منه مشابك الورق أو مسامير صغيرة كما توضحه الوثيقة 10 ص 104 ثم نزع القضيب المغناطيسي بعد ذلك



س1: صف ماذا تلاحظ؟

س2: اعط تفسيراً لذلك؟

س3: ماذا تستنتج؟

- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم

ج1: نلاحظ انجذاب المسامير الصغيرة

الى المسمار المدلوك

ج2: نفس ذلك بأن المسمار أصبح

يحمل نفس خاصية المغناطيس

ج3: نستنتج انه يمكن مغنطة قطعة من

الحديد وذلك بدلكها بقطب مغناطيس عدة

مرات وفي الإتجاه نفسه ونسمي هذه

الطريقة التمغنط بالدلك

-يمكن التعرف على قطبي المسمار

الممغنط بواسطة الإبرة الممغنطة او

خاصية التجاذب والتنافر

20د

ج1: نلاحظ بقاء المسامير الصغيرة (أو

مشابك الورق) ملتصقة بالمسمار رغم

نزع القضيب المغناطيسي .

ج2: نفس ذلك بأن المسمار أصبح

يحمل نفس خاصية المغناطيس

ج3: نستنتج انه يمكن مغنطة قطعة من

حديد وذلك عند ملامستها لقطب

مغناطيسي مدة طويلة ونسمي هذه

الطريقة التمغنط باللمس

20د

يسجلون النتيجة على الكراس

05د

يمكن مغنطة الأجسام الحديدية إما بالدلك أو باللمس

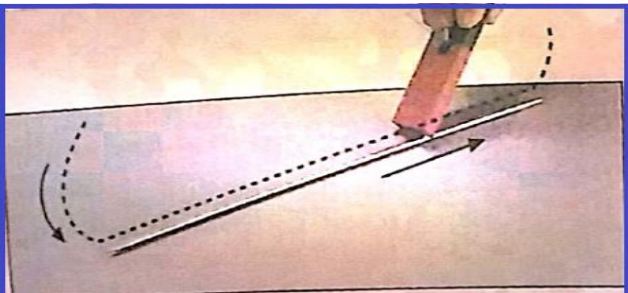
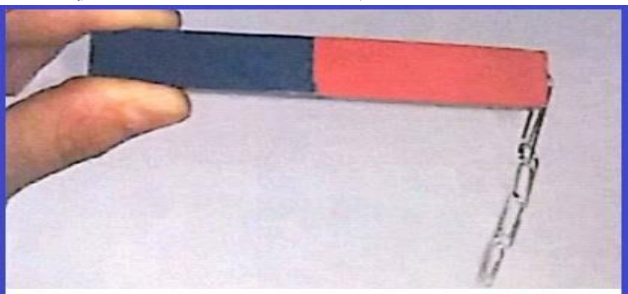
إرساء
الموارد

تمرين 26 ص 110

05د

تقويم
الموارد

الأنشطة التجريبية

الوحدة 2	05-	إسترجاع بعض المفاهيم حول الحصة السابقة	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	الأنشطة
	20-	ج1: نلاحظ تمغنط القضيب الفولاذي ج2: تحتفظ قطعة من الفولاذ عند مغنطتها بخاصية الجذب المغناطيسي لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط ج3: نسمي مغنطة القضيب الفولاذي بالمغناطيس الدائم	2-أنواع المغناطيسات -التجربة الأولى ص105 : مغنطة الفولاذ - يطلب الأستاذ من التلاميذ ذلك عدة مرات وفي نفس الاتجاه وبحركة بطيئة قضيبا من الفولاذ بأحد طرفي قضيب مغناطيسي كما تبينه الوثيقة 11 ص 105 ثم تقرب القضيب الفولاذي من سلسلة من مساسيك الورق  الوثيقة 11 : ذلك قضيب فولاذي بقطب قضيب مغناطيسي س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: فسر لماذا يحافظ القضيب الفولاذي على مغنطته؟ س3: كيف تسمى منطقة القضيب الفولاذي؟ -التجربة الثانية ص105 : مغنطة الحديد - يطلب الأستاذ من التلاميذ لمس مجموعة من مساسيك الورق المعدنية بقطب قضيب مغناطيسي كما توضحه الوثيقة 12 ص 105 ثم سحب القضيب المغناطيسي  الوثيقة 12 : مساسيك الورق عالقة بقطب قضيب مغناطيسي س1: ماذا تلاحظ؟ س2: فسر لماذا لم تحافظ مجموعة مساسيك الورق على مغنطتها ؟ س3: استنتج في هذه الحالة كيف يمكن تسمية مساسيك الورق	الأنشطة
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم اما الحديد فلا يحافظ على مغنطته اذن فهو مغناطيس مؤقت	إرساء
	15-	- نلاحظ انه لا يحدث انجذاب - نستنتج انه من بين المواد القابلة للمغنط الحديد والفولاذ	تمرين: (التجربة الثالثة ص105) -أعد التجارب السابقة مستبدلا الحديد (مساسيك الورق) بمعادن أخرى : النحاس -الألمنيوم -الرصاص . س1: صف ماذا تلاحظ؟وماذا يمكن ان تستنتج؟ تمرين ص08 ص 110	الموارد

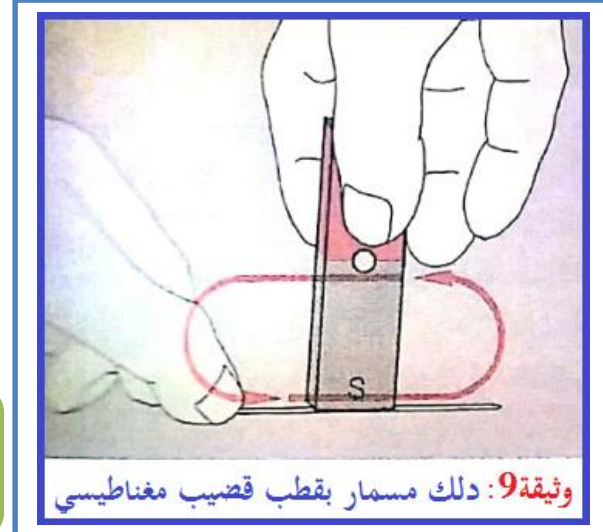
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية: **تمغنط الحديد (1-2)**

الوضعية التعليمية الجزئية:

- عند صيانة الهواتف النقالة والبراغي مبعثرة يستعمل عادة مفك ممغنط لجذبها (البراغي) بكل سهـولة
 - كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ هل هي منطبقة على كل المواد؟

1- طرق التمغنط:

التجربة الأولى ص 104 : التمغنط ط بالدلك



الملاحظة:

إنجذاب المسامير الصغيرة الى المسمار المدلوك

التفسير

المسمار أصبح يحمل نفس خاصية المغناطيس

استنتاج

- يمكن مغنطة قطعة من الحديد وذلك بدلكها بقطب مغناطيس عدة مرات
 وفي الإتجاه نفسه ونسمي هذه الطريقة **التمغنط بالدلك**

التجربة الثانية ص 104 : التمغنط ط باللمس



الملاحظة

نلاحظ بقاء المسامير الصغيرة (أو مشابك الورق)
 ملتصقة بالمسمار رغم نزع القضيب المغناطيسي

التفسير

هذا يدل على أن المسمار أصبح يحمل نفس خاصية المغناطيس

استنتاج

- يمكن مغنطة قطعة من حديد وذلك عند ملامستها لقطب مغناطيسي مدة
 طويلة ونسمي هذه الطريقة **التمغنط باللمس**

النتيجة:

- يمكن مغنطـة الأجسام الحديدية إما بالدلك أو باللمس

الملاحظة

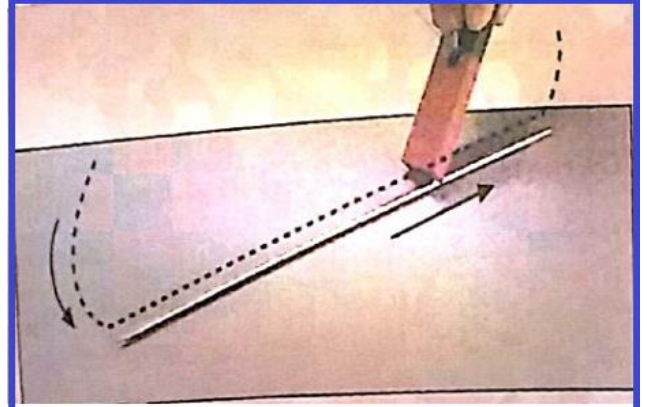
نلاحظ تمغنط القضيب الفولاذي

التفسير

تحتفظ قطعة من الفولاذ عند مغنطتها بخاصية الجذب المغناطيسي لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط

استنتاج

نسمي مغنطة القضيب الفولاذي بالمغناطيس الدائم



الوثيقة 11: ذلك قضيب فولاذي بقطب قضيب مغناطيسي

الملاحظة

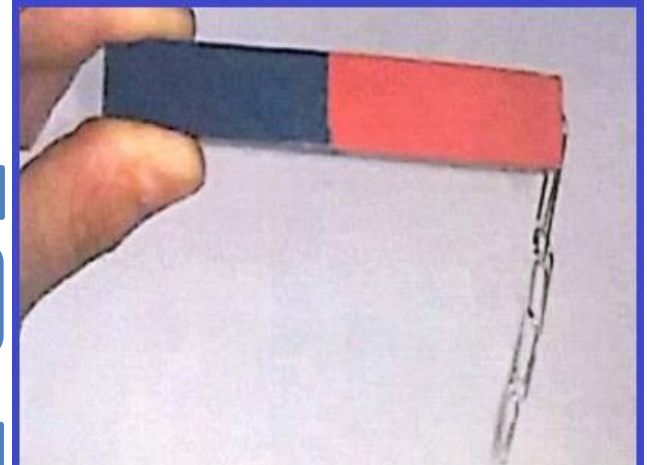
نلاحظ انه بعد نزع القضيب المغناطيسي سقطت المسامير وتفرقت عن بعضها البعض

التفسير

هذا يدل على أن الحديد (مسامير الورق) فقدت خاصية الجذب المغناطيسي بعد زوال سبب التمكنط

استنتاج

نسمي الحديد الممغنط (مسامير الورق) بالمغناطيس المؤقت



الوثيقة 12: مسامير الورق عالقة بقطب قضيب مغناطيسي

النتيجة:

- الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم اما الحديد فلا يحافظ على مغنطته اذن فهو مغناطيس مؤقت

تقويم 1: (التجربة الثالثة ص 105)

- نلاحظ انه لا يحدث إنجذاب

- نستنتج انه من بين المواد القابلة للتمغنط الحديد والفولاذ